関数　代入の活用　発展編

やることは「基礎」とまったく同じ

① 分かっている値を代入する　→　② 残った1文字の方程式を解く

発展で増えるのは次の2つだけ。

- この手順を **2回くり返す**（1回目で a を出し，それを使って2回目）
- **代入する値を自分で見つける**（グラフから読む，交点を求める，変域の端を使う）

傾き（変化の割合）の出し方

$$a = \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

2点が分かれば傾きが出る → $y = ax + b$ に**どちらか1点**を代入して b を求める。

グラフから式を読むとき

通る点を2つ見つける（マス目の交点＝整数の点をさがす）。y 軸と交わる点が読めれば，それが b そのもの。

交点は「連立」＝ y を消して方程式

$y = ◯$，$y = △$ の交点は $◯ = △$ とおいて x を求め，どちらかに**代入**して y を出す。

変域は「両端を代入」。ただし…

傾きが負のときは大小が入れかわる。x が小さいほうで y は大きくなる。

y の変域から x の変域を求めるときは，y の端の値を代入して方程式を解く（向きが逆になるだけ）。

平行・1点で交わる

- **平行** → 傾きが同じ。もう1点を代入して b を求める。
- **3直線が1点で交わる** → まず**分かっている2直線**の交点を出し，その点を3本目に代入する。

（このページは白紙です。めくらずに，1ページ目の解説を見ながら次の紙を解きましょう）

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

1 次の直線の式を求めなさい。（傾き → 1点を代入）

(1)　傾きが 4 で，点 $(2,\ 5)$ を通る

(2)　傾きが -2 で，点 $(-3,\ 2)$ を通る

(3)　傾きが $\dfrac{1}{2}$ で，点 $(-4,\ 3)$ を通る

(4)　変化の割合が 3 で，$x=-2$ のとき $y=-5$

2 次の2点を通る直線の式を求めなさい。（傾きを求める → 1点を代入）

(1)　$(2,\ -4)$，$(5,\ 5)$

(2)　$(-3,\ 8)$，$(1,\ -4)$

(3)　$(-4,\ -9)$，$(2,\ 3)$

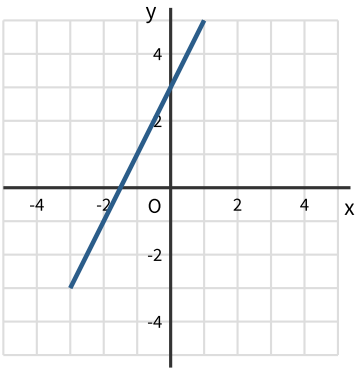
(4)　$(1,\ 6)$，$(5,\ -2)$

関数　代入の活用　発展編

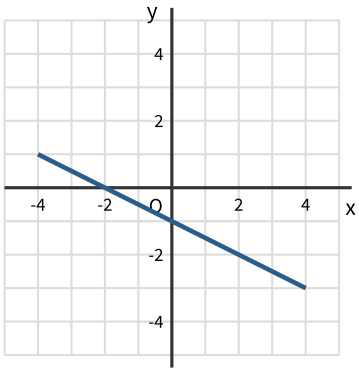
組　番　名前 _____

3 次のグラフの式を求めなさい。（通る点を2つ見つけて代入）

(1)



(2)



(1)の式

(2)の式

4 次の2直線の交点の座標を求めなさい。（y を消して方程式をつくる）

(1)　$y = 4x - 5,\ y = -x + 5$

(2)　$y = x + 6,\ y = -3x - 2$

(3)　$y = -2x + 7,\ y = \frac{1}{3}x$

(4)　$y = 3x + 8,\ y = -2x - 2$

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

5 **次の問いに答えなさい。**　（両端を代入・傾きの符号に注意）

(1)　$y = 4x + 1$（$-2 \leqq x \leqq 3$）のときの y の変域

(2)　$y = -3x + 4$（$-1 \leqq x \leqq 2$）のときの y の変域

(3)　$y = -x + 5$ で，y の変域が $-1 \leqq y \leqq 3$ のときの x の変域

(4)　一次関数 $y = ax + b$ で，x の変域が $1 \leqq x \leqq 4$ のとき y の変域が $2 \leqq y \leqq 14$ である。$a > 0$ として a, b の値を求めなさい。

関数　代入の活用　発展編

組　番　名前 _____

6 チャレンジ問題 （代入 → 方程式　を2回以上）

(1)　$y = 4x - 6$ と $y = -x + 9$ の交点を通り，傾きが 3 である直線の式

(2)　3直線 $y = 2x - 3$，$y = -x + 6$，$y = ax + 9$ が1点で交わるときの a の値

(3)　点 $(4,\ -1)$ を通り，直線 $y = -3x + 2$ に平行な直線の式

(4)　2点 $(-2,\ 11)$，$(2,\ -1)$ を通る直線が点 $(k,\ -4)$ を通るときの k の値